Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté

Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Introduction

Dans ce chapitre on étudie le cas parfait (avec force de rappel mais sans amortissent) des oscillations faibles avec des exemples en mécanique et électricité. Des bilans énergétiques relatifs à chaque configuration sont dressés permettent d'apercevoir une analogie entre ces dernières. On aborde aussi, en plus du PFD ☆ et du principe de conservation d'énergie, une nouvelle méthode d'approche et de résolution des systèmes physiques basée sur le formalisme d'Euler-Lagrange qui sera utilisé tout le long du cours.

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
- Introduction
- Objectifs et prérequis du chapitre
- Oscillateur harmonique
- Équation du mouvement et pulsation propre
- Énergie d'un oscillateur harmonique
- Condition d'équilibre
- Équation d'Euler-Lagrange
- Test sur les systèmes libres

Objectifs et prérequis du chapitre

Il est question dans ce chapitre de système oscillant librement où à l'issu l'apprenant doit capable de :

- **Distinguer** entre les oscillation faites autour d'une position d'équilibre stable et instable en se basant sur la nature de l'énergie potentielle du système étudié.
- **Appliquer** le formalisme de Lagrange à un système oscillant librement en se basant sur une étude énergétique détaillée sans sortir du cadre des faibles amplitudes.

Pour les prérequis de ce chapitre, l'apprenant doit être capable d'identifier les différents types de forces entrant dans un système vibrant et de maîtriser les équation différentielle linéaire du second ordre qu'on a déjà développé dans les prérequis du cours.

- Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
  - Introduction
  - Objectifs et prérequis du chapitre
  - Oscillateur harmonique
  - Équation du mouvement et pulsation propre
  - Énergie d'un oscillateur harmonique
  - Condition d'équilibre
  - Équation d'Euler-Lagrange
  - Test sur les systèmes libres

Oscillateur harmonique

Oscillateur harmonique

Définition

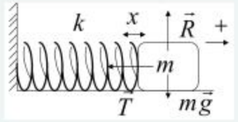
Un **oscillateur harmonique** ☆ est un oscillateur libre qui ne subit aucune force extérieure, le système ne gagne ni ne perd de l'énergie et le mouvement est supposé durer indéfiniment. Sa coordonnée généralisée est donnée par une fonction sinusoïdale.

A un degré de liberté, un oscillateur harmonique mécanique est repéré par sa coordonnée généralisée q qui correspond à l'écart par rapport à sa position d'équilibre stable. dès que l'oscillateur est écarté de cette position il subit une force de rappel opposée au mouvement et linéairement proportionnel à l'essartement.

$$f = -Cq \ ,$$

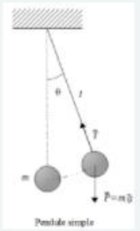
où C est une constante positive, le signe moins traduit le sens opposé au mouvement de la force de rappel, cette relation est appelée **loi de Hookes**.

Exemple



- Système masse-ressort (horizontal), la force de rappel correspond à la tension du ressort tel que $T = -Kx$.

- Pendule simple, la force de rappel est le poids et elle est donnée par $P = -mgsin(\theta)$, dans le cas général un pendule simple n'est pas harmonique, il le devient pour de faible amplitude, en effet pour $\theta \ll 1,\ sin\theta \approx \theta$ ce qui donne $P = -mg\theta$ conforme à la loi de Hookes.



Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Équation du mouvement et pulsation propre

Rappel

Le principe fondamental de la dynamique est la deuxième loi de Newton. Elle relie la masse d'un corps et son accélération aux force subit par ce premier tel que,

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma} = m\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}$$

Pour retrouver l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique mécanique on peut s'appuyer sur le principe fondamentale de la dynamique (PFD), connaissant la seule force que le système subit on peut écrire,

$$\sum \vec{F}_{ext} = -k\vec{q} = m\frac{d^2\vec{q}}{dt^2} = m\ddot{\vec{q}}$$

$$\Rightarrow \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

On a pris l'exemple d'un oscillateur mécanique mais on obtient exactement la même équation pour un oscillateur électrique. La coordonnée généralisée q peut correspondre à une longueur x, y, z ou un angle en mécanique comme à une charge q, courant i ou tension u en électricité.

La solution de l'équation du mouvement dépend du temps, elle est appelée **équation horaire**, elle est de forme sinusoïdale (harmonique),

$$q(t) = A\ sin(\omega_0 t + \varphi)$$

ω_0 est appelée **pulsation propre** du système vibratoire car elle ne dépend que des grandeurs propres de l'oscillateur. A contrario, l'amplitude A et la phase φ dépendent totalement des conditions initiales (à $t = 0$) du mouvement.

On définit la **période propre** T_0 et la **fréquence propre** f_0 en les reliant à ω_0,

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Remarque

Le facteur C dans la force de rappel doit etre **positif** pour qu'il y ait oscillation.

Système masse-ressort vertical

Exemple



- Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
  - Introduction
  - Objectifs et prérequis du chapitre
  - Oscillateur harmonique
  - Équation du mouvement et pulsation propre
  - Énergie d'un oscillateur harmonique
  - Condition d'équilibre
  - Équation d'Euler-Lagrange
  - Test sur les systèmes libres

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0},\ f_0 = 2\pi\omega_0.$$

Remarque

Le facteur C dans la force de rappel doit etre **positif** pour qu'il y ait oscillation.

Système masse-ressort vertical

Exemple

On cherche l'équation du mouvement du système ci-contre et déduire sa pulsation et donner sa solution générale.

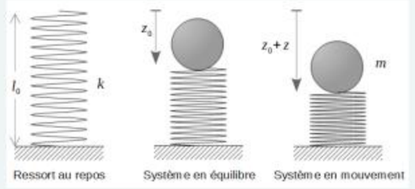


Figure 3 : Système masse-ressort vertical.

Utilisation du PFD ☆ en équilibre :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg - kz_0 = 0.$$

Utilisation du PFD ☆ en mouvement :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \Rightarrow mg - k(z \pm z_0) = m\ddot{z}.$$

Le double signe $\pm$ traduit le faire qu'on peut initier le mouvement en tirant la masse vers le haut ou vers le bas.

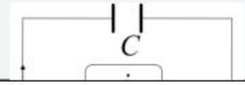
On injecte la condition d'équilibre dans l'équation de mouvement, on trouve,

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

La pulsation propre du système est $\omega_0 = \frac{k}{m}$ et sa solution horaire est donnée par $z(t) = A\,sin(\omega t + \varphi)$.

Circuit LC

Exemple



- Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
  - Introduction
  - Objectifs et prérequis du chapitre
  - Oscillateur harmonique
  - Équation du mouvement et pulsation propre
  - Énergie d'un oscillateur harmonique
  - Condition d'équilibre
  - Équation d'Euler-Lagrange
  - Test sur les systèmes libres

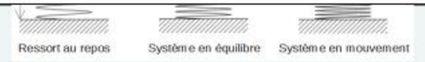


Figure 3 : Système masse-ressort vertical.

Utilisation du PFD ☆ en équilibre :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg - kz_0 = 0.$$

Utilisation du PFD ☆ en mouvement :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \Rightarrow mg - k(z \pm z_0) = m\ddot{z}.$$

Le double signe $\pm$ traduit le faire qu'on peut initier le mouvement en tirant la masse vers le haut ou vers le bas.

On injecte la condition d'équilibre dans l'équation de mouvement, on trouve,

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

La pulsation propre du système est $\omega_0 = \frac{k}{m}$ et sa solution horaire est donnée par $z(t) = A\ sin(\omega t + \varphi)$.

Circuit LC

? *Exemple*

On cherche l'équation du mouvement vérifié par la charge q parcourant le circuit ci-contre en utilisant la loi des mailles puis identifier sa pulsation propre.

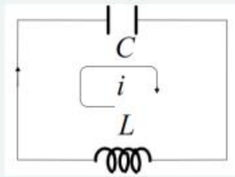


Figure 4 : Circuit LC

On suppose dans cet exemple que le condensateur a été chargé au préalable, en absence de générateur et sachant que $q = \frac{di}{dt}$,la loi des mailles donne,

$$U_c + U_L = 0 \Rightarrow \frac{q}{c} + L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0.$$

on déduit la pulsation propre du système $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Énergie d'un oscillateur harmonique

L'énergie totale d'un système E est composé d'une énergie cinétique notée T dû au mouvement et une énergie potentielle notée U qui peut être par exemple gravitationnelle ou élastique en mécanique. On écrit alors,

$$E = T + U$$

Énergie cinétique

En mécanique, l'énergie cinétique d'un corps de masse m et de vitesse v pour une trajectoire rectiligne (translation) est donnée par,

$$T_{trans} = \frac{1}{2}mv^2$$

son équivalent en électricité correspond à une bobine d'inductance L traversé par un courant i tel que,

$$T = \frac{1}{2}Li^2$$

Pour un corps en rotation autour d'un axe Δ l'énergie cinétique s'écrit,

$$T_{rot} = \frac{1}{2}I_{/\Delta}\dot{\theta}^2$$

où $I_{/\Delta}$ est le moment d'inertie du corps en rotation.

Énergie potentielle

L'énergie potentielle en mécanique est soit dû :

- au champ gravitationnelle, on parle d'énergie gravitationnelle et elle est donnée, pour un corps ayant un mouvement vertical de hauteur h, par,

$$U_{grav} = \pm mgh$$

Le double signe $\pm$ se définit selon si le corps est en ascension (+) ou en descente (-) par rapport au référentiel.

- à l'élasticité d'une partie du système vibrant, on va prendre l'exemple d'un ressort simple de constante de raider k s'allongeant rectiligne-ment d'une distance x, cela donne,

$$U_{elast} = \frac{1}{2}kx^2$$

L'équivalent électrique d'un ressort est un condensateur de capacité C et qui emmagasine une charge q tel que,

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$$

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

son équivalent en électricité correspond à une bobine d'inductance L traversé par un courant i tel que,

$$T = \frac{1}{2}Li^2$$

Pour un corps en rotation autour d'un axe Δ l'énergie cinétique s'écrit,

$$T_{rot} = \frac{1}{2}I_{/\Delta}\dot{\theta}^2$$

où $I_{/\Delta}$ est le moment d'inertie du corps en rotation.

Énergie potentielle

L'énergie potentielle en mécanique est soit dû :

- au champ gravitationnelle, on parle d'énergie gravitationnelle et elle est donnée, pour un corps ayant un mouvement vertical de hauteur h, par,

$$U_{grav} = \pm mgh$$

Le double signe $\pm$ se définit selon si le corps est en ascension (+) ou en descente (-) par rapport au référentiel.

- à l'élasticité d'une partie du système vibrant, on va prendre l'exemple d'un ressort simple de constante de raider k s'allongeant rectiligne-ment d'une distance x, cela donne,

$$U_{elast} = \frac{1}{2}kx^2$$

L'équivalent électrique d'un ressort est un condensateur de capacité C et qui emmagasine une charge q tel que,

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$$

Pour un système élastique comportant un ressort à torsion avec une raideur K et un allongement circulaire θ on trouve,

$$U_{ela_{rot}} = \frac{1}{2}K\theta^2$$

Système conservatif

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre (isolé) qui ne perd ni ne gagne de l'énergie, on en déduit que l'énergie totale est conservée autrement dit constante, on parle de système conservatif et cela se traduit mathématiquement par une variation dans le temps nulle,

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Cette équation est dite de conservation et donne l'équation du mouvement du système.

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

$$\mathcal{U}_{ela_{rot}} = \frac{1}{2}K\theta^2$$

Système conservatif

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre (isolé) qui ne perd ni ne gagne de l'énergie, on en déduit que l'énergie totale est conservée autrement dit constante, on parle de système conservatif et cela se traduit mathématiquement par une variation dans le temps nulle,

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Cette équation est dite de conservation et donne l'équation du mouvement du système.

système masse-ressort vertical

? *Exemple*

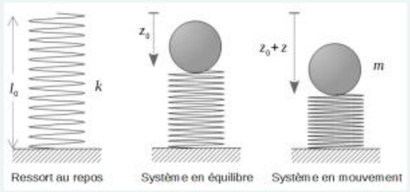


Figure 3 : Système masse-ressort vertical.

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système ci-contre à l'aide de l'équation de conservation de l'énergie totale.

L'énergie cinétique et potentielle sont données par,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 \ , \ U = \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

L'énergie totale du système est,

$$E = T + U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

L'équation de conservation est donnée par la variation de l'énergie totale par rapport au temps,

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{z}\ddot{z} + kz\dot{z} = 0$$

$$\Rightarrow \ m\ddot{z} + kz = 0$$

On retrouve bien la même équation du mouvement obtenue l'aide du PDF.